Algebra Relazionale

Operazioni Fondamentali:

- Select: L'operazione di selezione consente di selezionare le tuple (righe) di una tabella (relazione) che soddisfano una specifica condizione. La sintassi dell'operazione di selezione è la seguente: $\sigma_{<condizione>}(relazione)$.
- Proiezione: L'operazione di proiezione consente di selezionare solo alcune colonne di una tabella. La sintassi dell'operazione di proiezione è la seguente: $\pi_{<colonne>}(relazione)$.
- Unione: L'operazione di unione consente di combinare due o più relazioni in una singola relazione, rimuovendo eventuali duplicati. La sintassi dell'operazione di unione è la seguente: $R_1 \cup R_2$.
- Intersezione: L'operazione di intersezione consente di trovare le tuple che si trovano in comune tra due relazioni. La sintassi dell'operazione di intersezione è la seguente: $R_1 \cap R_2$.
- Differenza: L'operazione di differenza consente di trovare le tuple che si trovano in una relazione, ma non nell'altra. La sintassi dell'operazione di differenza è la seguente: $R_1 - R_2$.
- Prodotto Cartesiano: L'operazione di prodotto cartesiano consente di combinare tutte le tuple di una relazione con tutte le tuple di un'altra relazione. La sintassi dell'operazione di prodotto cartesiano è la seguente: $R_1 \times R_2$.
- Divisione: L'operazione di divisione consente di trovare le tuple di una relazione che soddisfano una specifica condizione per tutte le tuple di un'altra relazione. La sintassi dell'operazione di divisione è la seguente: $R_1 \div R_2$.

Operazioni di Join:

- Inner Join: L'operazione di join interno consente di combinare le tuple di due relazioni in base ad una condizione di uguaglianza tra i valori di una o più colonne. La sintassi dell'operazione di join interno è la seguente: $R_1 \bowtie_{<condizione\ di\ join>} R_2$.
- Left Outer Join: L'operazione di join esterno sinistro consente di combinare le tuple di due relazioni in base ad una condizione di uguaglianza tra i valori di una o più colonne, ma include anche le tuple della relazione di sinistra che non hanno una corrispondenza nella relazione di destra. La sintassi dell'operazione di join esterno sinistro è la seguente: $R_1 ⟕_{<condizione\ di\ join>} R_2$.
- Right Outer Join: L'operazione di join esterno destro consente di combinare le tuple di due relazioni in base ad una condizione di

uguaglianza tra i valori di una o più colonne, ma include anche le tuple della relazione di destra che non hanno una corrispondenza nella relazione di sinistra. La sintassi dell'operazione di join esterno destro è la seguente: $R_1 ⟖_{<condizione\ di\ join>} R_2$.

- Full Outer Join: L'operazione di join esterno completo consente di combinare le tuple di due relazioni in base ad una condizione di uguaglianza tra i valori di una o più colonne, ma include anche le tuple di entrambe le relazioni che non hanno una corrispondenza nella relazione opposta. La sintassi dell'operazione di join esterno completo è la seguente: $R_1 ⟗_{<condizione\ di\ join>} R_2$.

Esempi:

- Select: se volessimo selezionare tutte le righe della tabella "Studenti" in cui il campo "età" è maggiore di 18, scriveremmo: $\sigma_{età > 18}(Studenti)$;
- Proiezione: se volessimo selezionare solo i campi "nome" e "cognome" della tabella "Studenti", scriveremmo: $\pi_{nome,\ cognome}(Studenti)$;
- Unione: se volessimo unire le tabelle "Studenti" e "Insegnanti" per creare una tabella contenente tutti i membri della scuola, scriveremmo: $Studenti \cup Insegnanti$;
- Intersezione: se volessimo trovare gli studenti che sono anche insegnanti nella scuola, potremmo fare l'intersezione tra le tabelle "Studenti" e "Insegnanti": $Studenti \cap Insegnanti$;
- Differenza: se volessimo trovare gli studenti che non sono anche insegnanti nella scuola, potremmo fare la differenza tra le tabelle "Studenti" e "Insegnanti": $Studenti - Insegnanti$;
- Prodotto Cartesiano: se volessimo creare una tabella contenente tutte le possibili coppie di studenti e insegnanti, potremmo fare il prodotto cartesiano tra le tabelle "Studenti" e "Insegnanti": $Studenti \times Insegnanti$;
- Divisione: se volessimo trovare gli studenti che hanno frequentato tutti i corsi offerti dalla scuola, potremmo fare la divisione tra le tabelle "Studenti" e "Corsi": $Studenti \div Corsi$;
- Inner Join: La seguente query unisce le tabelle "studenti" e "corsi" sulla base dell'id_studente, restituendo solo le righe che hanno una corrispondenza in entrambe le tabelle: $studenti \bowtie studenti.id = corsi.id_studente\ corsi$;
- Left Outer Join: La seguente query unisce le tabelle "studenti" e "corsi" sulla base dell'id_studente, restituendo tutte le righe dalla tabella "studenti" e solo le righe corrispondenti dalla tabella "corsi": $studenti ⟕ studenti.id = corsi.id_studente\ corsi$;

- Right Outer Join: La seguente query unisce le tabelle "studenti" e "corsi" sulla base dell'id_studente, restituendo tutte le righe dalla tabella "corsi" e solo le righe corrispondenti dalla tabella "studenti": studenti ⟖ studenti.id = corsi.id_studente corsi;
- Full Outer Join: La seguente query unisce le tabelle "studenti" e "corsi" sulla base dell'id_studente, restituendo tutte le righe da entrambe le tabelle e restituendo NULL per le colonne mancanti se non esiste una corrispondenza nella tabella corrispondente: studenti ⟗ studenti.id = corsi.id_studente corsi.